NEXUS LEARNING ACADEMY · MATHEMATICS MINI BOOK SERIES

MATERI 14
BANGUN RUANG

MATEMATIKA SMP/MTs · KELAS IX · KURIKULUM MERDEKA

Pegangan akademik pengajar dan sumber utama penyusunan PowerPoint NLA

IDENTITAS DAN RUANG LINGKUP

Nomor dan materi	Materi 14 · Bangun Ruang
Jenjang/fase	SMP/MTs Kelas IX · Fase D (bagian dari target kumulatif kelas VII–IX)
Submateri	A. Klasifikasi Bangun Ruang dan Jaring-jaring B. Luas Permukaan Bangun Ruang Sisi Datar C. Volume Bangun Ruang Sisi Datar D. Lingkaran E. Luas Permukaan Bangun Ruang Sisi Lengkung F. Volume Bangun Ruang Sisi Lengkung
Halaman buku siswa	Buku Siswa hlm. 41–134; enam submateri utama dari klasifikasi/jaring-jaring sampai volume bangun ruang sisi lengkung
Alokasi rekomendasi	Alokasi mengikuti skema per submateri di Buku Panduan Guru. Angka yang terkonfirmasi pada skema yang diringkas: 7 JP untuk volume sisi datar, lingkaran, luas permukaan sisi lengkung, dan volume sisi lengkung; lihat panduan lengkap untuk alokasi lainnya.; angka merupakan saran Buku Panduan Guru dan dapat disesuaikan.
Sumber utama	Matematika untuk SMP/MTs Kelas IX (Buku Siswa), Pusat Perbukuan, 2022, ISBN 978-602-427-918-9; Buku Panduan Guru Matematika untuk SMP/MTs Kelas IX, 2022, ISBN 978-602-427-901-1.

Fungsi Mini Book NLA

Ringkasan padat namun utuh untuk membantu pengajar menguasai seluruh submateri sebelum presentasi. Isi dan urutan materi merujuk Buku Siswa; panduan guru menjadi pendamping tujuan, kegiatan, dan strategi mengajar. Contoh, analogi, tips, dan strategi presentasi diberi label sebagai pengembangan NLA.

Konteks CP

Buku tahun 2022 disusun dengan acuan CP pada masanya. Mini book mempertahankan susunan buku sebagai referensi materi; penyelarasan kebijakan terkini menggunakan Kepka BSKAP No. 046/H/KR/2025. Fase D dicapai secara kumulatif pada akhir kelas VII–IX, bukan hanya melalui kelas IX.

MATERI 14 · PETA KONSEP

Alur pemahaman dan tujuan pembelajaran

Peta ini menunjukkan hubungan antarsubmateri dan urutan yang dapat digunakan pengajar ketika mempresentasikan materi.

Klasifikasi & jaring-jaring → Luas permukaan sisi datar → Volume sisi datar → Lingkaran → Luas permukaan sisi lengkung → Volume sisi lengkung

Tujuan pembelajaran ringkas

- Mengklasifikasikan bangun ruang dan mengenali unsur serta jaring-jaringnya.
- Menghitung luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar.
- Menghitung keliling, luas, panjang busur, dan luas juring lingkaran.
- Menghitung luas permukaan serta volume tabung, kerucut, dan bola.
- Menafsirkan pengaruh perubahan skala terhadap panjang, luas, dan volume.

Prasyarat yang perlu dicek

Penguasaan awal

Pastikan siswa menguasai luas persegi, persegi panjang, dan segitiga; operasi pecahan; satuan panjang; serta Pythagoras untuk tinggi miring bila diperlukan.

Istilah/kata kunci

sisi, rusuk, titik sudut, jaring-jaring, kubus, balok, prisma, limas, tabung, kerucut, bola, luas permukaan, volume, jari-jari, diameter, busur, juring, skala.

RINGKASAN MATERI · 14

Konsep, model, dan istilah

SUBMATERI A Klasifikasi Bangun Ruang dan Jaring-jaring

Bangun ruang dapat dikenali melalui sisi, rusuk, dan titik sudut. Bangun ruang sisi datar antara lain kubus, balok, prisma, dan limas; bangun ruang sisi lengkung antara lain tabung, kerucut, dan bola. Jaring-jaring adalah susunan bangun datar yang dapat dilipat menjadi bangun ruang. Memahami jaring-jaring membantu melihat bagian-bagian permukaan dan menentukan luas permukaan.

Rincian yang perlu dikuasai: Sisi adalah bidang pembatas; rusuk adalah pertemuan dua sisi; titik sudut adalah pertemuan rusuk. · Jaring-jaring harus dapat dilipat tanpa tumpang tindih menjadi bangun ruang yang dimaksud. · Prisma memiliki dua alas kongruen dan sejajar; limas memiliki satu alas dan sisi tegak segitiga. · Tabung memiliki dua alas lingkaran; kerucut satu alas lingkaran dan satu puncak; bola satu permukaan lengkung.

Fokus pengajar: Mulai dari benda nyata dan minta siswa menyebut sisi, rusuk, titik sudut, lalu membayangkan benda dibuka menjadi jaring-jaring.

Klasifikasi bangun ruang

Bangun	Ciri pengenal	Contoh unsur
Kubus/balok	6 sisi datar	Sisi, rusuk, titik sudut
Prisma	Dua alas kongruen dan sejajar	Sisi tegak berbentuk jajargenjang/persegi panjang pada prisma tegak
Limas	Satu alas dan sisi tegak segitiga	Satu puncak
Tabung/kerucut/bola	Memiliki permukaan lengkung	Alas lingkaran pada tabung/kerucut; bola satu permukaan lengkung

SUBMATERI B Luas Permukaan Bangun Ruang Sisi Datar

Luas permukaan adalah jumlah luas seluruh sisi luar bangun ruang. Kubus memiliki enam sisi persegi; balok memiliki tiga pasang sisi berhadapan yang sama luas. Pada prisma, luas permukaan dapat dipahami sebagai dua alas ditambah seluruh luas sisi tegak. Pada limas, luas permukaan merupakan luas alas ditambah luas seluruh sisi tegak berbentuk segitiga. Perhatikan sisi yang tertutup atau tidak menjadi bagian permukaan yang diminta.

Rincian yang perlu dikuasai: Kubus: $Lp=6s^2$; balok: $Lp=2(pl+pt+lt)$. · Prisma tegak: $Lp=2L_{alas} + K_{alas}\times t$. · Limas: $Lp=L_{alas}$ + jumlah luas sisi tegak; pada limas beraturan, luas sisi tegak dapat dihitung dari setengah keliling alas × tinggi sisi tegak. · Lihat jaring-jaring agar tidak ada sisi yang terlewat atau dihitung ganda.

Fokus pengajar: Gunakan model kemasan yang dibuka menjadi jaring-jaring. Bedakan luas satu sisi dengan jumlah luas semua sisi.

Rumus luas permukaan sisi datar

Bangun	Rumus	Catatan
Kubus	$6s^2$	Enam persegi sama luas.
Balok	$2(pl+pt+lt)$	Tiga pasang sisi berhadapan.
Prisma tegak	$2L_{alas} + K_{alas}\times t$	Dua alas dan selimut.
Limas	L_{alas} + jumlah luas sisi tegak	Jumlah seluruh sisi luar.

RINGKASAN MATERI · 14

Langkah, representasi, dan penerapan

SUBMATERI C Volume Bangun Ruang Sisi Datar

Volume menyatakan kapasitas ruang di dalam bangun. Volume kubus dan balok diperoleh dari luas alas dikalikan tinggi; prisma juga menggunakan luas alas × tinggi. Volume limas adalah sepertiga hasil kali luas alas dan tinggi tegak. Satuan volume berbentuk kubik, misalnya cm^3 atau m^3. Perhatikan konversi satuan sebelum membandingkan kapasitas.

Rincian yang perlu dikuasai: Kubus: $V=s^3$; balok: $V=p\times l\times t$. · Prisma: $V=L_{alas}\times t$. · Limas: $V=\frac{1}{3}\times L_{alas}\times t$. · Satuan volume adalah satuan panjang pangkat tiga; samakan satuan sebelum menghitung.

Fokus pengajar: Tegaskan bahwa tinggi pada volume limas adalah jarak tegak lurus dari puncak ke bidang alas, bukan tinggi sisi miring.

Rumus volume sisi datar

Bangun	Rumus	Makna
Kubus	s^3	Panjang rusuk dipangkatkan tiga.
Balok	$p\times l\times t$	Luas alas × tinggi.
Prisma	$L_{alas}\times t$	Luas alas × tinggi.
Limas	$\frac{1}{3}\times L_{alas}\times t$	Sepertiga prisma dengan alas dan tinggi sama.

SUBMATERI D Lingkaran

Lingkaran memiliki jari-jari r, diameter $d=2r$, keliling, dan luas. Panjang busur merupakan bagian dari keliling lingkaran, sedangkan luas juring merupakan bagian dari luas lingkaran. Jika sudut pusat θ dinyatakan dalam derajat, bagian keliling/luas yang diambil sebanding dengan $\theta/360°$. Gunakan $\pi\approx 22/7$ bila sesuai dengan kelipatan 7, atau 3,14 untuk pendekatan lain.

Rincian yang perlu dikuasai: Diameter $d=2r$. Keliling $K=2\pi r=\pi d$; luas $L=\pi r^2$. · Panjang busur = $\theta/360° \times 2\pi r$. · Luas juring = $\theta/360° \times \pi r^2$. · θ adalah sudut pusat dalam derajat; pastikan satuan sudut sesuai dengan rumus.

Fokus pengajar: Gunakan pizza atau roda: satu potong adalah juring, tepi potongan lengkung adalah busur, sedangkan seluruh tepi luar adalah keliling.

Rumus pada lingkaran

Besaran	Rumus	Makna
Diameter	$d=2r$	Dua kali jari-jari.
Keliling	$K=2\pi r=\pi d$	Panjang tepi lingkaran.
Luas	$L=\pi r^2$	Daerah di dalam lingkaran.
Panjang busur	$\theta/360° \times 2\pi r$	Bagian dari keliling.
Luas juring	$\theta/360° \times \pi r^2$	Bagian dari luas lingkaran.

RINGKASAN MATERI · 14

Rumus kunci dan hubungan antarkonsep

SUBMATERI E Luas Permukaan Bangun Ruang Sisi Lengkung

Untuk tabung, permukaan terdiri atas dua lingkaran dan selimut berbentuk persegi panjang jika dibentangkan. Kerucut mempunyai alas lingkaran dan selimut juring lingkaran; garis pelukis s berbeda dari tinggi tegak t. Bola memiliki satu permukaan lengkung. Rumus luas permukaan harus sesuai apakah yang dihitung seluruh permukaan atau hanya selimut.

Rincian yang perlu dikuasai: Tabung: luas permukaan total $2\pi r^2+2\pi rt=2\pi r(r+t)$; luas selimut $2\pi rt$. · Kerucut: garis pelukis $s=\sqrt{(r^2+t^2)}$; luas permukaan total $\pi r^2+\pi rs=\pi r(r+s)$; luas selimut πrs. · Bola: luas permukaan $4\pi r^2$. · Periksa apakah soal meminta luas total atau hanya selimut.

Fokus pengajar: Sebelum memasukkan angka, minta siswa menggambar bagian yang dihitung: alas, tutup, dan selimut. Pada kerucut, bedakan tinggi dan garis pelukis.

Luas permukaan sisi lengkung

Bangun	Luas permukaan total	Luas selimut
Tabung	$2\pi r(r+t)$	$2\pi rt$
Kerucut	$\pi r(r+s)$	πrs
Bola	$4\pi r^2$	Seluruh permukaan bola

SUBMATERI F Volume Bangun Ruang Sisi Lengkung

Volume tabung adalah luas alas lingkaran dikalikan tinggi. Volume kerucut sepertiga volume tabung yang memiliki alas dan tinggi sama. Volume bola ditentukan oleh jari-jari pangkat tiga. Sama seperti bangun sisi datar, volume memakai satuan kubik dan dapat ditafsirkan sebagai kapasitas isi.

Rincian yang perlu dikuasai: Tabung: $V=\pi r^2t$. · Kerucut: $V=\frac{1}{3}\pi r^2t$. · Bola: $V=4/3\pi r^3$. · Jika panjang berubah dengan faktor k, luas permukaan berubah k^2 dan volume berubah k^3.

Fokus pengajar: Gunakan perbandingan wadah: tiga kerucut dengan alas dan tinggi sama dapat mengisi satu tabung secara ideal; ini membantu menjelaskan faktor sepertiga.

Rumus volume sisi lengkung

Bangun	Rumus	Catatan
Tabung	πr^2t	Luas alas × tinggi.
Kerucut	$\frac{1}{3}\pi r^2t$	Sepertiga volume tabung dengan r dan t sama.
Bola	$4/3\pi r^3$	Bergantung pada pangkat tiga jari-jari.

Rumus dan prosedur kunci

Luas: kubus $6s^2$; balok $2(pl+pt+lt)$; prisma $2L_{alas}+K_{alas}\cdot t$; limas $L_{alas}+\Sigma L_{sisi}$. Volume: prisma $L_{alas}\cdot t$; limas $\frac{1}{3}L_{alas}\cdot t$; tabung πr^2t; kerucut $\frac{1}{3}\pi r^2t$; bola $4/3\pi r^3$. Lingkaran: $K=2\pi r$, $L=\pi r^2$, busur$=\theta/360°\cdot 2\pi r$, juring$=\theta/360°\cdot\pi r^2$.

Hubungan konsep dan pemeriksaan

Selalu pisahkan dua pertanyaan: “berapa bahan untuk menutup bagian luar?” (luas permukaan) dan “berapa isi yang dapat ditampung?” (volume). Pada lingkaran, panjang busur adalah bagian keliling; luas juring adalah bagian luas.

CONTOH SOAL 1 · 14

Luas permukaan dan volume kerucut

Contoh representatif; fokus pada alasan di balik setiap langkah, bukan memperbanyak latihan.

Soal

Sebuah kerucut memiliki jari-jari 5 cm dan tinggi 12 cm. Tentukan garis pelukis, luas permukaan total, dan volumenya. Gunakan $\pi=3{,}14$.

Pembahasan bertahap

Garis pelukis s diperoleh dari Teorema Pythagoras: $s=\sqrt{(5^2+12^2)}=\sqrt{169}=13$ cm. Luas permukaan total kerucut: $L=\pi r(r+s)=3{,}14\times5\times(5+13)=3{,}14\times90=282{,}6$ cm². Volume: $V=\frac{1}{3}\pi r^2t=\frac{1}{3}\times3{,}14\times25\times12=100\pi=314$ cm³. Jadi luas permukaan total 282,6 cm² dan volume 314 cm³.

Catatan pengajar

Sisi miring kerucut disebut garis pelukis s, sedangkan t adalah tinggi tegak. Jangan menukar keduanya pada rumus.

Cara mengecek jawaban

Periksa satuan: luas dalam cm², volume dalam cm³. Pastikan semua sisi yang diminta telah dihitung dan gunakan tinggi tegak/garis pelukis sesuai rumus.

CONTOH SOAL 2 · 14

Panjang busur dan luas juring

Contoh representatif; fokus pada alasan di balik setiap langkah, bukan memperbanyak latihan.

Soal

Sebuah lingkaran berjari-jari 14 cm memiliki sudut pusat 90°. Tentukan panjang busur dan luas juringnya. Gunakan π=22/7.

Pembahasan bertahap

Bagian lingkaran yang diambil adalah 90/360=1/4. Panjang busur = 1/4×2πr = 1/4×2×22/7×14 = 22 cm. Luas juring = 1/4×πr² = 1/4×22/7×14² = 154 cm². Jadi panjang busur 22 cm dan luas juring 154 cm².

Catatan pengajar

Tunjukkan bahwa sudut 90° adalah seperempat dari 360°. Faktor seperempat yang sama diterapkan pada keliling dan luas lingkaran.

Cara mengecek jawaban

Periksa satuan: luas dalam cm², volume dalam cm³. Pastikan semua sisi yang diminta telah dihitung dan gunakan tinggi tegak/garis pelukis sesuai rumus.

KHUSUS PENGAJAR NLA · MATERI 14

Tips & Tricks, permisalan, dan strategi mengajar

Bagian ini adalah pengembangan orisinal NLA untuk menyederhanakan penyampaian konsep dan membantu diskusi kelompok.

Tips & Tricks penghitungan dan pemahaman

- Tulis dahulu apa yang dicari: luas permukaan (cm^2) atau volume (cm^3). Satuan membantu mendeteksi rumus yang salah.
- Untuk bangun ruang, gambar jaring-jaring atau beri warna pada bagian permukaan yang dihitung.
- Pada kerucut, bila s belum diketahui, gunakan Pythagoras dari jari-jari dan tinggi tegak.
- Untuk busur/juring, cari proporsi $\theta/360°$ terlebih dahulu, baru kalikan keliling/luas penuh.
- Jika ukuran panjang berubah dengan faktor k, luas berubah dengan k^2 dan volume dengan k^3.

Permisalan yang mudah disampaikan

Luas permukaan seperti kertas kado yang diperlukan untuk membungkus seluruh bagian luar hadiah. Volume seperti kapasitas kotak untuk menampung barang. Jaring-jaring seperti kotak kardus yang dibuka rata. Pada lingkaran, juring seperti satu potong pizza dan busur seperti pinggiran lengkung potongan tersebut.

Alur presentasi yang disarankan

1. Mulai dari benda nyata dan klasifikasikan bangun ruang.
2. Bentangkan menjadi jaring-jaring untuk membangun makna luas permukaan.
3. Bangun rumus volume dari luas alas dan tinggi.
4. Masuk ke lingkaran, busur, serta juring.
5. Bandingkan tabung, kerucut, dan bola; tutup dengan penerapan dan pemeriksaan satuan.

Miskonsepsi yang perlu diantisipasi

- Mengira luas permukaan sama dengan volume.
- Memakai tinggi sisi miring kerucut sebagai tinggi tegak untuk volume.
- Menghitung sisi yang tidak termasuk permukaan benda yang diminta atau melupakan alas/tutup.
- Menggunakan faktor skala k untuk luas atau volume; seharusnya k^2 dan k^3.
- Menggunakan sudut pusat tanpa membandingkannya dengan 360°.

Sumber dan batas penggunaan

1. Buku Siswa: Matematika untuk SMP/MTs Kelas IX, Yosep Dwi Kristanto, Muhammad Taqiyuddin, Elyda Yulfiana, dan Indra Rukmana; Pusat Perbukuan, 2022; ISBN 978-602-427-918-9. Urutan materi dan cakupan dipetakan dari Buku Siswa.
2. Buku Panduan Guru: Buku Panduan Guru Matematika untuk SMP/MTs Kelas IX, penulis yang sama; Pusat Perbukuan, 2022; ISBN 978-602-427-901-1. Digunakan untuk tujuan, strategi, aktivitas, serta rekomendasi alokasi yang dapat diverifikasi.
3. CP terkini: Kepka BSKAP No. 046/H/KR/2025, Matematika Fase D. Buku 2022 memiliki acuan CP historis yang lebih lama; penyelarasan CP di mini book adalah konteks tambahan, bukan klaim bahwa seluruh CP Fase D selesai melalui satu materi.

Tautan resmi: Buku Siswa di SIBI · Buku Panduan Guru di SIBI · CP 046/H/KR/2025.

Batas penggunaan: ringkasan disusun dengan bahasa NLA dan tidak menggantikan buku sumber. Contoh, analogi, tips, dan strategi mengajar merupakan tambahan orisinal NLA. Cocokkan dengan buku yang digunakan sekolah siswa.

Standar NLA

Mini book ini menjadi pegangan pengajar dan sumber isi PowerPoint. Contoh soal dibatasi dua, tanpa paket latihan. Materi resmi diringkas sesuai struktur Buku Siswa; tips, analogi, dan strategi presentasi dipisahkan sebagai pengembangan NLA.